

Architecture cible 12 mois — PNPI

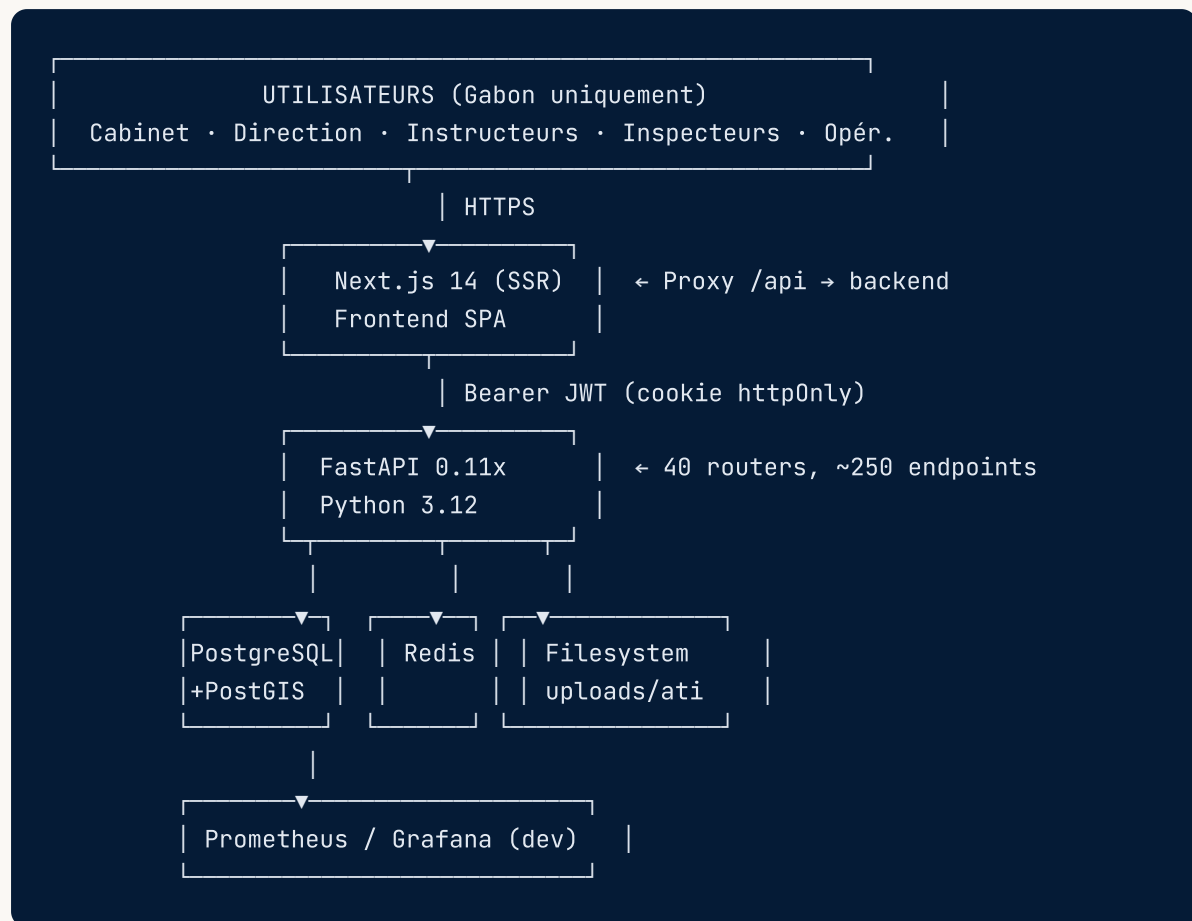
*Document interne · Architecture PNPI · Version 1.0 — Avril 2026 Auteur : Jean Baptiste MBA NDONG
(Architecte)*

1. Cap fixé

À horizon **avril 2027** (T+12 mois), la PNPI devra être :

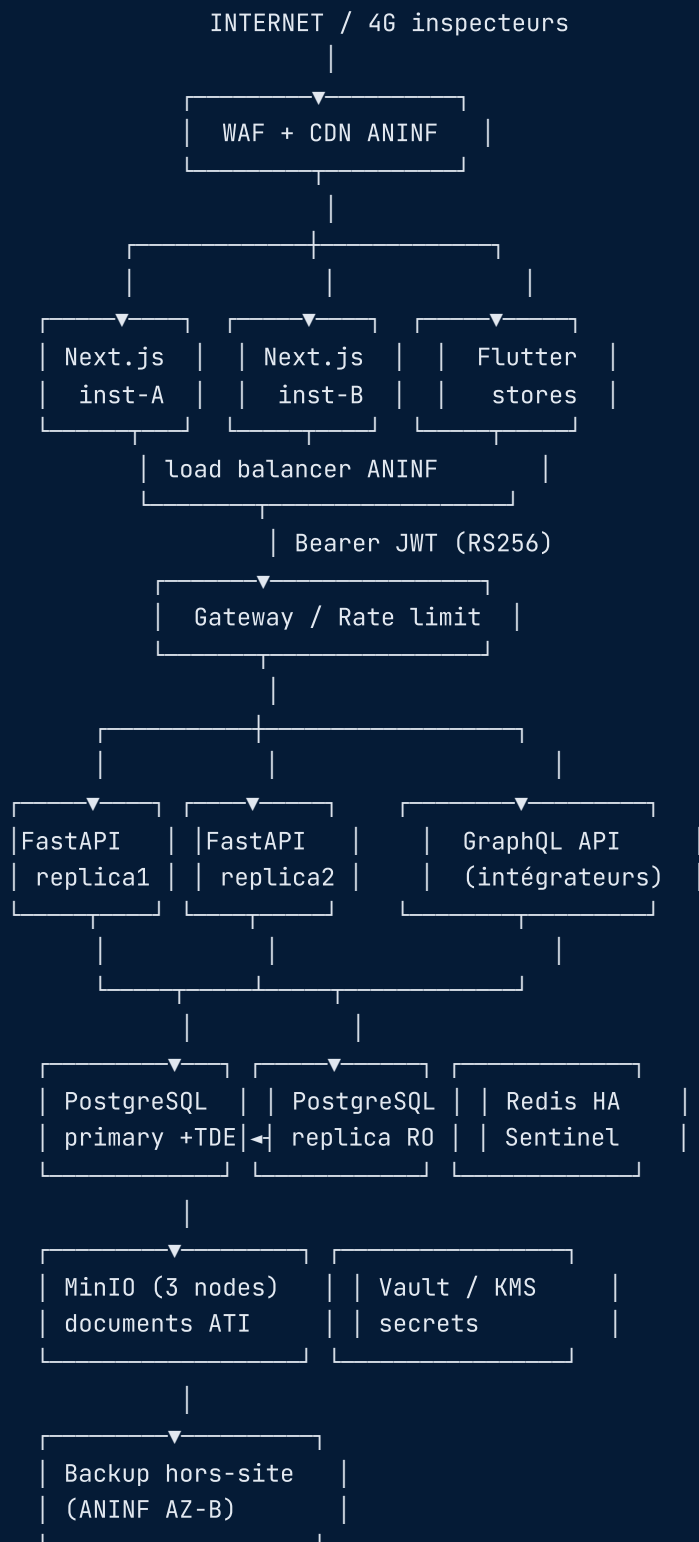
1. **Opérationnelle en production** au Ministère de l'Industrie du Gabon, utilisée par 6 profils utilisateurs (~150 à 250 utilisateurs nominaux).
2. **Industrialisée** : équipe de 3 à 4 personnes, processus DevOps matures, capacité à déployer sans le concepteur initial.
3. **Conforme** : pentest externe validé, signature électronique avancée en place, hébergement souverain ANINF documenté.
4. **Prête au passage CEMAC** : un premier tenant pilote (Cameroun ou Congo) en pré-production, *country pack* validé.
5. **Mobile** : application inspecteur Flutter en production, mode hors ligne fiabilisé.
6. **Intégrée** au système d'information de l'État (RCCM, DGI) via 2 à 3 connecteurs.

2. État actuel (To)



Caractéristiques : - 1 instance applicative (mono-machine). - 1 base PostgreSQL (sans réplique synchrone). - Pas de CDN, pas de WAF. - Stockage documents sur filesystem local. - Mobile Flutter présent mais non déployé en stores. - Équipe : 1 développeur (le concepteur).

3. État cible (T+12 mois)



Intégrations externes (sortie via gateway sécurisée) :

- ▶ RCCM (registre commerce) – vérification opérateur
- ▶ DGI (impôts) – NIF + situation fiscale
- ▶ ARCEP (signature qualifiée – phase 2)

Observabilité :

- ▶ Prometheus + Grafana + Loki + Tempo (full stack)
- ▶ Glitchtip (erreurs)
- ▶ Audit interne PNPI (table audit_events)

4. Cinq axes de transformation

Axe 1 — Industrialisation infrastructure

Cible : provisionnement reproductible, scalabilité horizontale, RTO 4h / RPO 1h.

Actions : - Terraform pour provisionner un environnement complet (dev / staging / prod) en <2 heures. - Ansible pour configurer les hôtes ANINF. - CI/CD GitHub Actions complète : build → tests → image Docker signée → déploiement staging auto → prod manuel. - Vault pour les secrets (cf. dette D-012). - Réplique PostgreSQL synchrone + bascule testée trimestriellement.

Effort : 35 j-h. **Livrable** : `infra/terraform/` , runbook bascule.

Axe 2 — Sécurité et conformité régalienne

Cible : pentest externe annuel validé, chiffrement au repos, signature électronique avancée opérationnelle.

Actions : - Pentest externe à T+15 jours (cf. plan J0-J+90). - TDE PostgreSQL + chiffrement de colonne sur NIF, effectif déclaré. - Mise en place de la signature avancée (ADR-005 phase 1). - Dépôt CNPDCP du traitement. - Audit ISO 27001 *gap analysis* (sans certification immédiate). - Certificate Pinning sur l'app mobile.

Effort : 40 j-h (hors prestataire pentest). **Livrable** : rapport pentest + remédiation, registre de traitement CNPDCP.

Axe 3 — Couverture fonctionnelle finale et UX

Cible : zéro friction sur le parcours ATI bout en bout, parcours inspecteur mobile fluide, exports institutionnels riches.

Actions : - Refactor du design system frontend (cf. dette D-017). - Améliorations UX issues du retour utilisateurs T+30 (formation 6 profils). - Tableau de bord ministre avec scoring de santé global. - Module appels (`appeals.py` — déjà en place, à enrichir). - Génération PDF d'arrêté avec signature embarquée (PAdES). - Exports « format ARSI » (futurs autorités CEMAC). - App Flutter : ajout du mode strict offline (sync différée robuste).

Effort : 45 j-h. **Livable** : v2.0 fonctionnelle.

Axe 4 — Observabilité et exploitabilité

Cible : capacité à exploiter sans le concepteur initial, MTTR <30 min sur incidents niveau 1.

Actions : - Stack Prometheus + Loki + Grafana + Tempo en production. - Glitchtip pour les erreurs applicatives. - Tableaux de bord opérationnels (latence p95, erreurs 5xx, taux saturation Redis, lag réplication, occupation MinIO). - Alerting (PagerDuty-like local ou Telegram bot dédié). - Runbooks d'incident (top 10 scénarios). - Documentation OpenAPI versionnée publiquement.

Effort : 25 j-h. **Livable** : `docs/architecture/runbooks/` , dashboards Grafana.

Axe 5 — Multi-tenant CEMAC (étape 1)

Cible : POC tenant Cameroun en pré-production, *country pack* validé.

Actions : - Implémentation des *country packs* (cf. ADR-004 et `multi-tenant-cemac.md`). - i18n backend (cf. dette D-018). - Provisioning automatisé d'un nouveau tenant (Terraform). - Adaptations métier : nomenclatures locales, devises, langues. - Convention de partenariat type signée avec un État pilote.

Effort : 30 j-h (sans le déploiement officiel). **Livable** : infrastructure tenant Cameroun en *standby*.

5. Migrations clés

Migrations data

- Migration TDE PostgreSQL (downtime ~1h, prévoir fenêtre de nuit).
- Migration filesystem → MinIO (downtime 0 si script de bascule incrémentale).
- Re-jeu complet des 36 migrations Alembic sur une base de prod-like (test).

Migrations code

- HS512 → RS256 sur les JWT (ADR-001 suivi T3).
- Ajout colonne `tenant_id` sur les tables critiques (préparation CEMAC, même si chaque tenant a sa base — pour les futures tables de référence partagées).
- Refactor `Role` enum complet (cf. dette D-005).
- Frontend : passage à `strict: true` sur tout TypeScript.

6. Risques majeurs et mitigations

RISQUE	MITIGATION PRINCIPALE
Dépendance solo developer (bus factor 1)	Recrutement T+1 mois, <i>handover</i> documenté, jumelage ANINF (cf. R-022 dans <code>risk-register.md</code>)
Datacenter ANINF indisponible	Réplique synchrone + plan de bascule, étude site secondaire 2027
ARCEP retard agrément PSCo	Phase 1 signature avancée (ADR-005) suffisante 12 mois
Budget non reconduit	Forfait pluriannuel 3 ans dans la convention
Sécurité : faille critique post-prod	Pentest annuel + bug bounty interne
Adoption inspecteurs (refus mobile)	Formation J+30 + UX simplifié

7. Indicateurs de succès cibles à T+12

KPI	T0 (AVRIL 26)	T+12 (AVRIL 27)
Disponibilité applicative	indéterminée	≥ 99,5 %
Couverture tests backend	~50 %	≥ 75 %
Délai instruction ATI (jours)	n/a (papier)	≤ 15 j
Utilisateurs actifs / mois	0	200
Tenants en service	1 (Gabon)	1 + 1 POC
Équipe technique	1	3-4
Incidents critiques (P1) / mois	n/a	< 1
Score audit ISO 27001	non audité	gap analysis OK

8. Ce que la cible 12 mois ne couvre PAS

- Ouverture officielle multi-pays CEMAC (cible 24 mois).
 - Signature qualifiée production (cible 18-24 mois, ADR-005 phase 2).
 - Module IA / scoring prédictif (vision technique 24+ mois).
 - Open data publique (étudié séparément).
-

Fin du document.
